

Atividade 1 - Conceitos Machine Learning

Francisco Guthierry de Sousa Cândido

Junho 2026

1 Explique, com suas palavras, o que é machine learning?

Machine Learning é o ramo da Ciência da Computação em que as máquinas (computadores) aprendem padrões a partir de dados, ou seja, o aprendizado ocorre com base na experiência.

2 Explique o conceito de conjunto de treinamento, conjunto de validação e conjunto de teste em machine learning.

Esses três conjuntos estão relacionados a forma como é dividido o dataset durante a criação/desenvolvimento de um modelo de machine learning.

2.1 Conjunto de Treinamento

É o conjunto de dados utilizado para treinar o modelo, ou seja, todo o processo de ajuste de parâmetros internos é feito no processamento deste conjunto.

2.2 Conjunto de Validação

Este conjunto é utilizado durante o desenvolvimento do modelo, serve para verificar quanto o modelo está aprendendo durante as épocas. Após cada etapa de treinamento, o modelo é avaliado neste conjunto para monitorar aprendizado. Serve também para tunar hiperparâmetros e detectar problemas como overfitting ou underfitting.

2.3 Conjunto de Teste

É o conjunto utilizado após o treinamento do modelo, o modelo nunca viu esses dados. Ele serve como uma medida definitiva e honesta de performance, com esse conjunto é possível verificar o quanto o modelo está generalizando seu treinamento para dados desconhecidos.

3 Explique como você lidaria com dados ausentes em um conjunto de dados de treinamento.

Primeiramente, seria realizada uma análise dos dados ausentes a fim de compreender a origem e o motivo de sua ausência.

Com a origem identificada ou não, o próximo passo seria aplicar alguma técnica de tratamento sobre esses dados. As abordagens possíveis incluem o preenchimento por meio de medidas estatísticas, como média, mediana ou moda, a utilização de algoritmos de imputação, como KNN ou regressão, ou ainda a remoção das linhas ou colunas que concentram os valores ausentes, quando isso for justificável.

Em todas as etapas, seria necessário sempre uma avaliação para que não ocorra nenhum problema na predição ou no resultado final do modelo.

4 O que é uma matriz de confusão e como ela é usada para avaliar o desempenho de um modelo preditivo?

Uma matriz de confusão é simplesmente uma técnica de visualização dos resultados de um modelo. Com ela é possível verificar de forma simples e organizada, como o modelo está se saindo na predição. A partir da matriz de confusão é possível o cálculo das principais métricas utilizadas para avaliar os modelos de classificação, como acurácia, recall, precision e f1 score.

5 Em quais áreas (tais como construção civil, agricultura, saúde, manufatura, entre outras) você acha mais interessante aplicar algoritmos de machine learning?

As aplicações na área da saúde são de extrema importância e são as que mais me encantam, pois facilita e auxilia, de certa forma, os profissionais desta área. Além disso, trata-se de um campo em que o impacto das aplicações é direto na vida humana, o que torna os resultados especialmente significativos.